

과제 2

마감: 10월 1일 오후 6시

주의사항: 모든 그래프에는 적절한 제목, 축이름이 반드시 나타나야 합니다.

1. openintro R 패키지에 포함된 acs12 데이터를 이용하여 아래 질문에 답하시오.

(1) 아래 코드를 실행한 결과를 살펴보고 왜 차이가 나타나는지 설명하시오.

```
acs12 |>
  summarize(mean_income = mean(income))
```

```
acs12 |>
  summarize(mean_income = mean(income, na.rm = TRUE))
```

(2) 다음 코드를 실행한 결과를 살펴보고 왜 차이가 나타나는지 설명하시오.

```
acs12 |>
  filter(income == NA) |>
  summarize(mean_income = mean(income))
```

```
acs12 |>
  filter(!is.na(income)) |>
  summarize(mean_income = mean(income))
```

(3) 아래 코드를 실행해 보고 cut()함수의 작용을 설명하시오. 또한 이 함수의 세 가지 인자의 의미를 설명해 보시오.

```
acs12 |>
  mutate(age_group1 = cut(age,
                           breaks = seq(0, 100, by = 10),
                           include.lowest = TRUE
                           )
  ) |>
  tabyl(age_group1) |>
  adorn_pct_formatting()
```

- (4) 아래 코드를 실행해 보고 `ifelse()` 함수의 작용을 설명하시오. 또한 이 함수의 세 가지 인자의 의미를 설명해 보시오.

```
acs12 |>
  mutate(age_group2 = ifelse(age < 20, "kids", "adults")) |>
  tabyl(age_group2) |>
  adorn_pct_formatting()
```

- (5) (3)과 (4)는 모두 수치형 변수 `age`를 범주형 변수로 변환하는 방법입니다. 두 방법이 각각 어느 경우에 유용할지 설명해 보시오.

2. `openintro` R 패키지에 포함된 `immigration` 데이터를 이용하여 아래 질문에 답하시오.

- (1) 이 데이터에 대해 설명하시오. 관측 단위는 무엇인가요? 관측치는 총 몇 개인가요? 포함된 변수는 몇 개인가요? 어떤 변수가 범주형이고 어떤 변수가 수치형인가요?
- (2) `political`의 분포를 나타내는 막대그래프를 그리고 주요한 특징을 설명하시오. 이 그래프에서 개선할 부분은 무엇이라고 생각하는지 설명하시오.
- (3) 먼저 아래 코드를 실행하여 `immigration` 데이터를 업데이트한 다음, 문제 (2)에 다시 답변하시오. 무엇이 달라졌는지 설명하고, `fct_relevel()` 함수와 인자의 의미를 설명하시오.

```
immigration <- immigration |>
  mutate(political = fct_relevel(political,
                                "liberal",
                                "moderate",
                                "conservative"
                                )
  )
```

- (4) (3)에서 만들어진 데이터를 이용하여 `political`과 `response`의 관계를 보여주는 그래프를 제시하시오. 또한 그래프에서 발견한 결과를 설명하시오.

3. `openintro` R 패키지에 포함된 `smoking` 데이터를 이용하시오. 앞의 문제에서 소개한 함수 `mean(..., na.rm = TRUE)`, `cut()`, `ifelse()`, `fct_relevel()`을 적어도 한번씩은 사용하여 `smoking` 데이터를 분석하고 그 내용을 제시하시오.

4. 다음 함수의 용도를 알아보고 이를 설명하는 간단한 코드를 제시하시오.

- (1) `na.omit()`
(2) `case_when()`
(3) `fct_reorder()`

(4) `facet_grid()`